

Оглавление

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЭТАП 1)	2
1. Общие требования	2
2. Регистрация и идентификация пользователя	2
2.1. Первый запуск (анонимный бланк)	2
2.3. Генерация секретного ключа TOTP	3
2.4. Передача секретного ключа на второй телефон	3
2.5. Второй телефон как TOTP-генератор	3
2.7. Пинкод для голосования	3
2.8. Присвоение псевдонима	3
2.9. Бумажная копия пинкода (физическое подтверждение)	3
2.10. Хранение пинкода (хеш + соль)	4
2.13. Открытый (верифицированный) режим (добровольно)	4
2.14. Две таблицы результатов голосования	4
2.15. Единая шкала рейтинга	4
2.16. Перерегистрация на другой второй телефон	4
2.17. Блокировка иностранных номеров	5
2.19. Регистрация граждан КР за рубежом (через родственников)	5
2.19.2. Данные, предоставляемые зарубежным гражданином	5
2.2 Анонимность голосования	6
3. Бланки голосования и оценок	6
4. Народный рейтинг госслужащих	6
5. Проекты НХК (народные проекты)	7
6. Жалобы, предложения, критика	7
7. Защита от аномалий (ботов и накрутки)	8
Техническая реализация:	8
8. Распределённое хранилище (P2P)	9
9. Неизменяемость архива (без блокчейна)	9
10. Открытость кода и распространение	9
11. Критерии приёмки Этапа 1	10
12. Предупреждение о безопасности	10
Примечание для разработчиков:	10
Конец ТЗ (Этап 1)	11

«Пока власть опасна — граждане
прячутся за криптографией.
Когда власть станет народной — они
выйдут на свет сами»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЭТАП 1)

«ЦИФРОВОЙ РЕВИЗОР»

Информационный режим. Фундамент и легитимность.

Версия: 1.0

Статус: немедленная реализация

Тип системы: мобильное приложение (Android / iOS) + распределённое хранение
(без центрального сервера)

Эпиграф

*«Пока власть опасна — граждане прячутся за криптографией.
Когда власть станет народной — они выйдут на свет сами»*

1. Общие требования

- 1.1. Система не приводит к автоматической отставке государственных служащих (информационный режим).
 - 1.2. Система не требует обращения в ЦОН или иные государственные инстанции.
 - 1.3. Код системы публикуется на GitHub (открытая лицензия).
 - 1.4. Система не собирает и не хранит паспортные данные, ФИО, адреса проживания.
 - 1.5. Система не имеет центрального сервера — вся информация хранится на устройствах пользователей и в распределённых хранилищах (GitHub, Google Диск).
-

2. Регистрация и идентификация пользователя

2.1. Первый запуск (анонимный бланк)

При первом запуске приложение генерирует **хешированный анонимный бланк** — уникальный идентификатор, который не связан с телефоном, email или IP-адресом. Бланк используется только для привязки дальнейших шагов регистрации к одному сеансу.

2.2. Фиксация номера телефона (защита от ботов)

Для предотвращения массовой автоматической регистрации система фиксирует **номер телефона** заявителя.

После фиксации система выдерживает **паузу 24 часа** (разрыв временной корреляции).

По истечении 24 часов (в любое время в течение следующих **30 дней**) при открытии приложения заявителю выдаётся хешированный бланк регистрации.

Если регистрация не начата в течение 30 дней, заявка аннулируется, номер телефона удаляется.

Телефонный номер используется только для защиты от ботов и не связывается с голосованием, псевдонимом или пинкодом.

2.3. Генерация секретного ключа TOTP

Приложение НКП на **основном телефоне** генерирует уникальный секретный ключ по стандарту RFC 6238 (алгоритм SHA-1) для TOTP-аутентификации.

2.4. Передача секретного ключа на второй телефон

Секретный ключ передаётся на **второй телефон** (без доступа к интернету) по **защищённому Bluetooth-соединению**.

Приложение на втором телефоне (в режиме «Токен») принимает ключ и сохраняет его в зашифрованном виде.

Резервный способ: ручной ввод ключа пользователем (если Bluetooth недоступен).

2.5. Второй телефон как TOTP-генератор

Второй телефон **обязательно** должен быть зарегистрирован на территории КР (косвенное подтверждение гражданства).

Он используется как аппаратный генератор TOTP-кодов (8 цифр, смена каждые **60 секунд**).

На втором телефоне установлено то же приложение НКП в режиме «Токен» (без доступа к интернету, только генерация кодов).

2.6. Ввод первого и второго кода с часов

Пользователь вводит в приложение на основном телефоне **первый 8-значный код** с часов (проверка, что часы настроены правильно).

Система ждёт смены кода (60 секунд) и запрашивает **второй 8-значный код** (новый).

2.7. Пинкод для голосования

Второй введённый код становится постоянным пинкодом пользователя — его электронной подписью для всех голосований, оценок, жалоб и предложений.

2.8. Присвоение псевдонима

Пользователь придумывает **уникальный псевдоним** (обязательно).

Формат: первая буква — заглавная латиница с точкой (например, G. Gvozdika, J. Jizel). Остальная часть — любой язык (русский, английский).

Псевдоним **не привязывается** к реальному имени. Без псевдонима регистрация невозможна.

2.9. Бумажная копия пинкода (физическое подтверждение)

- Приложение показывает пинкод (8 цифр) на экране и требует, чтобы пользователь записал его от руки на бумагу.
- Затем приложение фотографирует эту бумагу, загружает снимок и после сверки цифр снимок удаляется.
- Без загрузки фото регистрация не завершается.
- Фото не передаётся на сервер (сервера нет) и не хранится в приложении. Оно используется только для одноразовой проверки (сравнение с пинкодом, введённым ранее).

- Бумажная копия (физический листок и цифры от руки) остаётся у пользователя и является единственным способом восстановления доступа в систему.

2.10. Хранение пинкода (хеш + соль)

Приложение хранит **хеш пинкода + соль** (необратимое преобразование).

Сам пинкод (8 цифр) не хранится.

При каждом голосовании введённый пинкод хешируется и сравнивается с сохранённым хешем.

2.11. Выдача стартовых бланков

После всех шагов система выдаёт **10 бланков** (для голосования, жалоб, предложений).

2.12. Анонимный режим (по умолчанию)

- Псевдоним обязателен, отображается в таблицах голосований.
- Права: оценка госслужащих (тайно), выдвижение проектов (анонимно), жалобы.
- Рейтинг участника **не вычисляется**.

2.13. Открытый (верифицированный) режим (добровольно)

- Пользователь подаёт добровольное заявление и предоставляет: паспорт, ИНН, email, телефон, адрес.
- После проверки получает статус «**Верифицированный участник**», ФИО публикуется в профиле. Псевдоним не используется.
- **Отдельный пинкод** для открытого аккаунта (не связан с анонимным).
- Права: открытое выдвижение проектов, открытое обсуждение, открытое голосование (голос привязан к ФИО), а также возможность тайного голосования (с отдельным пинкодом, имя не раскрывается).
- Рейтинг участника вычисляется (по шкале от -1000 до +1000).

2.14. Две таблицы результатов голосования

По каждому голосованию система формирует две независимые таблицы:

1. **Анонимные результаты** — все голоса, поданные тайно (с псевдонимами).
2. **Открытые результаты** — только голоса, поданные открыто (с ФИО верифицированных участников).

2.15. Единая шкала рейтинга

Рейтинг (и для госслужащих, и для верифицированных участников) вычисляется по единой шкале: **от -1000 до +1000**. Исключений для верифицированных нет.

2.16. Перерегистрация на другой второй телефон

Если пользователь приобрёл другой второй телефон (без интернета), он может выполнить перерегистрацию: вводит коды с нового телефона, **второй введённый код становится новым пинкодом**, старый пинкод теряет силу. Пользователь может менять пинкод в любое время через повторную перерегистрацию.

2.17. Блокировка иностранных номеров

2.18 Телефонные номера, не зарегистрированные на территории Кыргызстана (по коду страны и оператору), блокируются. Для граждан КР за рубежом — отдельная процедура

2.19. Регистрация граждан КР за рубежом (через родственников)

2.19.1. Кто может приглашать

Только зарегистрированный пользователь в КР, который является **кровным родственником** приглашаемого: родители, дети, сёстры, братья (по заявлению под личную ответственность). Степень родства не проверяется системой автоматически, но в случае злоупотребления аккаунт приглашающего блокируется.

2.19.2. Данные, предоставляемые зарубежным гражданином

- ФИО (как в свидетельстве о рождении).
- Зарубежный телефонный номер.
- **Скан/фото свидетельства о рождении** (или паспорта гражданина КР, если есть).

2.19.3. Процесс регистрации

1. Инициация заявки

Родственник в КР подаёт предварительную заявку, указывая ФИО и зарубежный телефон приглашаемого.

2. Подтверждение «живого» пользователя (код с часов)

Система запрашивает у приглашающего ввести **текущий код с его математических часов**. После успешного ввода генерируется **секретный ТОТР-ключ** и **ссылка-приглашение**.

3. Передача ссылки

Приглашающий отправляет ссылку родственнику за рубежом (мессенджер, email).

4. Завершение регистрации гражданином за рубежом

Пользователь за рубежом переходит по ссылке, устанавливает приложение и **загружает скан/фото свидетельства о рождении** (или паспорта КР).

Система проверяет документ автоматически (по шаблону). После проверки **оригинал документа удаляется**, остаётся только **хеш** (цифровой отпечаток) и дата верификации.

Затем пользователь настраивает ТОТР-генератор (второй телефон), вводит первый и второй код, получает пинкод и псевдоним (по общим правилам).

5. Защита от дублей

Если ФИО + зарубежный номер уже существуют в базе, регистрация блокируется (*«Этот гражданин уже зарегистрирован»*).

2.19.4. Ограничения на Этапе 1

- Один аккаунт в КР может пригласить **не более 10 родственников** (лимит может быть изменён НКП).
- При аномальной активности (много приглашений за короткое время) заявки временно блокируются до ручной проверки.

2.19.5. Ответственность за достоверность

Приглашающий родственник несёт ответственность за то, что приглашённый действительно является гражданином КР. В случае доказанного нарушения

(поддельное свидетельство, заведомо ложные данные) его аккаунт блокируется, а право приглашать аннулируется.

2.19.6. Отображение в системе

Пользователи КР за рубежом отображаются в таблицах с меткой «КР-зарубежье». Все правила голосования, проектов, жалоб для них **не меняются**.

2.2 Анонимность голосования

Система **не связывает пинкод с конкретным голосом** в открытом виде. Даже при физическом доступе к телефону невозможно определить, как проголосовал пользователь.

3. Бланки голосования и оценок

3.1. Выдача стартовых бланков (10 штук)

После завершения регистрации пользователь получает **10 виртуальных бланков**. Каждый бланк содержит уникальный номер и поле для подписи-пинкода.

3.2. Получение дополнительных бланков (без ограничений)

Пользователь может запросить любое количество дополнительных бланков. Система добавляет их мгновенно, бесплатно, без согласования.

3.3. Статус использованных бланков (не удаляются)

После использования бланк становится **недействительным для нового голосования, но не удаляется**. Он сохраняется в архиве как доказательство голосования (уникальный номер, пинкод в виде хеша, временная метка).

4. Народный рейтинг госслужащих

4.1. Список должностей (включая президента)

Список формируется из предложений граждан. Сохраняется в онлайн-секретариате.

Перечень должностей (включая должность президента) присутствует в коде в файле LIST_OF_POSITIONS.txt. Конкретные лица вносятся гражданами.

4.2. Плавающий рейтинг (от -1000 до +1000)

Каждый госслужащий имеет рейтинг — сумму баллов за все подтверждённые факты (положительные и отрицательные). Диапазон: от -1000 до +1000. Начальное значение — 0.

4.3. Вес показателей (утверждается НКП)

Каждый показатель (коррупция, героизм, игнорирование обращений и т.д.) имеет **вес** (например, максимальный -50, +50). Справочник показателей и их весов утверждается НКП и может пополняться.

4.4. Фиксация фактов, а не «оценок от балды»

Гражданин не ставит оценку произвольно. Он выбирает показатель из справочника, прикладывает ссылку на доказательства (Google Диск). После верификации (автоматической или голосованием НКП) баллы добавляются или вычитаются.

4.5. Два столбца статистики

В профиле госслужащего отображаются:

	Частота	Сумма баллов
Нарушения	X	Y
Положительные деяния	X	Y

4.6. Частота нарушений за год (5 → отставка, 10 → прокуратура)

- **5–9 нарушений** за календарный год → система направляет уведомление президенту и в НКП: «Рекомендуется рассмотреть вопрос об отставке».
- **10 и более нарушений** за год → система автоматически направляет материалы в Генпрокуратуру.

4.7. Цикл контроля (30 дней → повторное голосование)

Если госслужащий не ответил на обоснованную претензию или не исправил нарушение в течение 30 дней, система инициирует **повторное голосование** по тому же факту.

При подтверждении к рейтингу добавляется ещё один отрицательный балл (того же веса). Цикл повторяется каждые 30 дней до устранения нарушения.

5. Проекты НХК (народные проекты)

5.1. Выдвижение проекта (аннотация, ссылка на Google Диск)

Автор размещает **аннотацию** (не более 3 листов A4) и **полный проект** (любой объём) на Google Диске (или аналогичном облаке). В приложении указывает: название, категорию, краткое описание (1–2 абзаца), **ссылку на аннотацию** и **ссылку на полный проект**.

5.2. Обсуждение на сторонних площадках

Обсуждение ведётся на сторонних площадках (Google Диск, Telegram, GitHub Discussions, форум). Автор указывает ссылку на обсуждение в приложении.

5.3. Голосование (простое большинство)

Проект принимается, если **голосов «ЗА» больше, чем «ПРОТИВ»**. Кворум не требуется.

5.4. Статусы проекта

- **«Народная рекомендация»** — проект принят, направлен правительству.
- **«Не набрал поддержки»** — проект отклонён.

5.5. Передача правительству (через Тундук со ссылкой на НКП)

Автор (или любой гражданин) копирует внутреннюю ссылку НКП на проект (nkp.kg/project/12345).

Отправляет официальное письмо в Тундук (или на email), **обязательно указав эту ссылку** как подтверждение народного решения.

После отправки автор добавляет в карточку проекта ссылку на письмо (или скриншот). Приложение фиксирует статус «Передано правительству».

6. Жалобы, предложения, критика

6.1. Открытые и анонимные обращения

Пользователь может отправить обращение анонимно или открыто (с псевдонимом).

6.2. Предложение добавить госслужащего в список

Любой гражданин может предложить добавить конкретную должность (или конкретное лицо) в список оцениваемых.

7. Защита от аномалий (ботов и накрутки)

Система блокирует **конкретные подозрительные голоса** (не весь проект). Голос не засчитывается, если:

7.1. Более 3 попыток голосования с одного аккаунта за 10 минут

Защита от автоматических скриптов (как в банковских приложениях).

7.2. Защита от накрутки (Device ID + пинкод)

- Каждое устройство имеет уникальный **Device ID**, запоминаемый при регистрации.
- **Один пинкод (один человек) — один голос за проект.**
- **Запрещено:**
 - Один пинкод с разных Device ID (человек с несколькими телефонами).
 - Один Device ID с разными пинкодами (несколько аккаунтов на одном телефоне).

Санкция: система **аннулирует все голоса**, поданные с этого пинкода (со всех устройств) и с этого Device ID (со всех аккаунтов). Нарушитель полностью теряет возможность голосовать по данному проекту (или временно блокируется по решению НКП).

Итоговое правило:

- Один человек — один голос.
- Один телефон — один голос.
- Любая попытка обойти правило — полная потеря всех голосов.

Техническая реализация:

При первом запуске приложение генерирует уникальный Device ID и сохраняет его в защищённом хранилище. Способ генерации выбирает разработчик (Android ID, UUID, рекламный ID и т.п.), обеспечивающий уникальность и сохранность между сеансами. Приложение не передаёт Device ID вовне. Device ID привязан к приложению, а не к аккаунту. Приложение хранит список Device ID, с которых уже был подан голос за конкретный проект. При попытке голосования с Device ID, уже присутствующего в списке (даже с другого аккаунта), система блокирует голос и показывает сообщение: *«С этого телефона уже голосовали. Один телефон — один голос»*.

7.3. Новые аккаунты (менее 7 дней) не голосуют

Защита от «одноразовых» ботов.

7.4. Блокируются только подозрительные голоса, а не проект

Проект продолжает принимать голоса от других пользователей.

8. Распределённое хранилище (P2P)

8.1. Требование

Система не должна иметь центрального сервера. Все данные (голоса, оценки, жалобы, предложения, проекты) хранятся в децентрализованной P2P-сети на устройствах участников. Это обеспечивает невозможность блокировки или удаления данных властями.

8.2. Функциональные требования

- Приложение автоматически подключается к P2P-сети при запуске.
- Новые голоса, жалобы, предложения распространяются по сети в реальном времени (задержка — секунды, а не часы).
- Должен быть реализован механизм **«догоняющей синхронизации» (catch-up sync)**: если телефон был выключен несколько дней, при включении он должен быстро (за 1–2 минуты) получить все изменения, произошедшие в его отсутствие, и восстановить актуальное состояние.
- Данные не транслируются «всем подряд». Система запрашивает только то, что нужно пользователю в данный момент (по ID, по поиску, по теме).
- Старые жалобы и предложения автоматически удаляются из сети по истечении срока (TTL): жалобы — 1 год, предложения — 2 года, возмущения — 6 месяцев. Голоса и результаты голосований хранятся постоянно.
- Пользователь может отказаться от участия в хранении чужих данных (опция **«Только голосовать»**), чтобы экономить трафик и память.

8.3. Критерии приёмки

- Приложение работает без интернета (голоса сохраняются локально и отправляются при появлении сети).
 - После подключения к сети изменения синхронизируются в фоне, без потери данных.
 - Пользователь, включивший телефон после двух дней бездействия, видит актуальные рейтинги и жалобы в течение 1–2 минут.
 - Никакой внешний администратор не может удалить или изменить данные в сети.
-

9. Неизменяемость архива (без блокчейна)

9.1. Ежесуточный хеш всех изменений

Раз в сутки система вычисляет хеш-сумму всех новых записей (голоса, оценки, проекты, жалобы).

9.2. Подпись секретариата

Хеш подписывается электронной подписью секретариата и сохраняется. Любое изменение старых записей делает подпись недействительной.

10. Открытость кода и распространение

10.1. Код на GitHub (открытая лицензия)

Полный исходный код публикуется на GitHub (лицензия MIT или GPL).

10.2. APK в разделе Releases

Готовый APK-файл публикуется в разделе Releases на GitHub для скачивания и установки (в обход официальных магазинов).

10.3. Файл LIST_OF_POSITIONS.txt (должности, а не имена)

В коде присутствует файл со списком **должностей** (включая должность президента). Конкретные лица вносятся гражданами через предложения.

11. Критерии приёмки Этапа 1

- Пользователь может зарегистрироваться инкогнито и открыто (24 часа ожидания, регистрация в течение 30 дней).
- Регистрация требует второго телефона без интернета (TOTP, 8 цифр, смена 60 секунд).
- Пинкод (8 цифр) создаётся как второй код с часов, хранится в виде хеша + соль.
- После регистрации пользователь может получить стартовый набор 10 бланков и в дальнейшем любое количество дополнительных.
- Любой гражданин может предложить проект НХК (ссылка на Google Диск).
- Проект принимается при простом большинстве.
- Граждане могут оценивать госслужащих через фиксацию фактов (с доказательствами).
- Рейтинг плавающий (от -1000 до +1000), с двумя столбцами статистики.
- Частота нарушений за год отслеживается: 5–9 → уведомление президенту, 10+ → прокуратура.
- Цикл контроля (30 дней → повторное голосование) работает.
- Система блокирует аномальные голоса (3 попытки, Device ID + пинкод, новые аккаунты), но не проект.
- Код опубликован на GitHub, APK в Releases, есть файл LIST_OF_POSITIONS.txt.
- Эпиграф размещён в README и на стартовом экране приложения.

12. Предупреждение о безопасности

В приложении, в разделе «Инструкция», размещается следующий текст:

«Пока власть опасна, пока число пользователей не достигло 100 человек, чтобы вас не арестовали, скрывайте своё истинное отношение к госслужащим и ставьте минимальные отрицательные баллы от -1 до -3».

Как бы говоря им:

«Мы вас не любим и боимся, но будем бороться по правилам. Пока земля и небо не обрушились — мы есть!»

Примечание для разработчиков:

Данное предупреждение актуально только для переходного периода, пока власть ещё не стала народной. После официального перехода к Этапу 2 (Властный режим) или после решения НКП предупреждение может быть удалено из приложения.

Конец ТЗ (Этап 1)

.....

Техзадание составил:

Улан Садыков

e-mail: ulanbs@rambler.ru

Telegram: @nkp_ulan

26.04.2026г.

г. Бишкек